

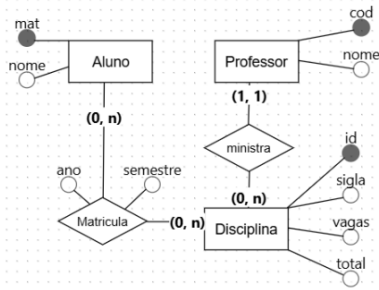
Simulado para a Prova n° 3

Matricula: _____ Nome: _____

- 1) **(Valendo 3 pontos, perde-se 1,5 para cada FN errada ou em branco)** Normalize a seguinte tabela R(A, B, C, D, E, F, G, H), considerando as chaves candidatas {A}, {A,B}, {B}, {C} e {D} e as seguintes dependências funcionais: $C \rightarrow D$ $\{A,B\} \rightarrow \{E,G\}$ $B \rightarrow F$ $G \rightarrow B$ $D \rightarrow H$

2FN	3FN	FNBC
-----	-----	------

- 2) Considere as seguintes tabelas:



Aluno(mat, nome, forma_ingresso)

Professor(cod, nome, titulacao)

Disciplina(id, sigla, #cod, vagas, total)

Matricula(#mat, #id, semestre, ano)

OBS: O atributo 'vagas' da tabela Disciplina se refere à quantidade de vagas disponíveis para a disciplina. O atributo 'total' da tabela Disciplina se refere à quantidade de alunos já matriculados na disciplina.

- a) **(valendo 1 ponto)** Crie uma transação para matricular o aluno 'João' na disciplina de 'SBD1' no 2° semestre de 2025. *OBSERVAÇÃO: 'João' e 'SBD1' já estão cadastrados no seu banco de dados*
- b) **(valendo 1 ponto)** crie uma *view* que mostre, para cada aluno, sua matricula, seu nome e a quantidade de disciplinas em que ele está matriculado, mesmo que ele não esteja matriculado em nenhuma disciplina
- c) **(valendo 1 ponto)** Crie uma trigger que atualize automaticamente o atributo 'total' da tabela Disciplina sempre que uma nova matricula for **adicionada** na tabela Matricula.
- d) **(valendo 2 pontos)** Crie uma trigger que impeça a matrícula de um aluno em uma disciplina que já esteja com todas as vagas preenchidas. Caso a disciplina não tenha vagas, exiba a mensagem '*sem vagas*'.
- e) **(valendo 2 pontos)** Crie uma trigger que impeça que um mesmo aluno seja matriculado duas vezes na mesma disciplina, no mesmo semestre e ano. Se a matrícula já existir, a trigger deve impedir a inserção e exibir a mensagem: "*matricula já existente*".